Электроника и схемотехника
(Лекция 2/8)

РОДЮКОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ

Элементная база аналоговой электроники

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Биполярные транзисторы

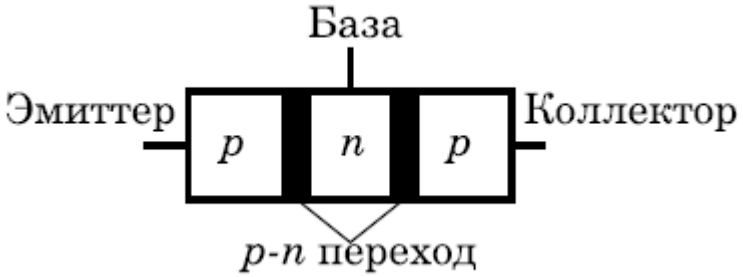
Биполярные транзисторы (БП)

Термин «транзистор» образован из двух английских слов:
transfer *— преобразователь* ***и resistor*** *— сопротивление.*

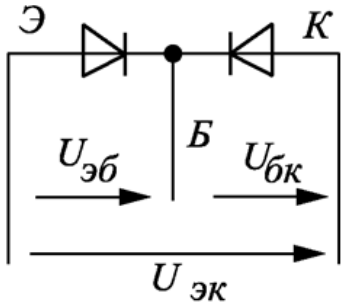
Биполярный транзистор — полупроводниковый прибор, имеющий два взаимодействующих между собой *p*-*n*-перехода и три вывода (англ. BJT, Bipolar junction transistor).

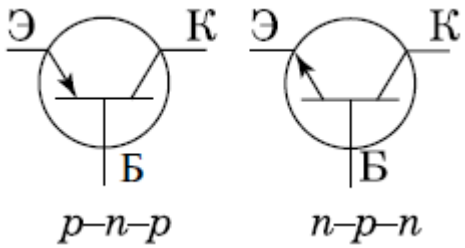
Приставка «БИ» (два) обусловлена тем, что ток проходит через ПП двух полярностей.

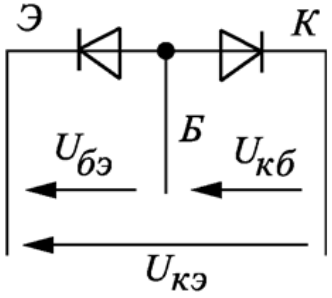
В зависимости от порядка чередования областей с различной проводимостью различают *n*-*p*-*n*-транзисторы и *p*-*n*-*p*-транзисторы.



Стрелка эмиттера на УГО БП указывает на область с проводимостью ***n*** типа



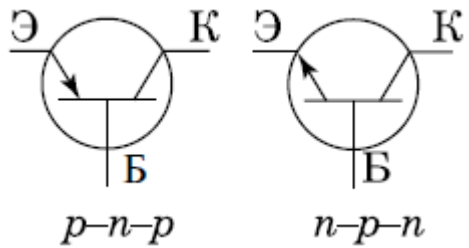




Выводы БП

Биполярный транзистор имеет три вывода:

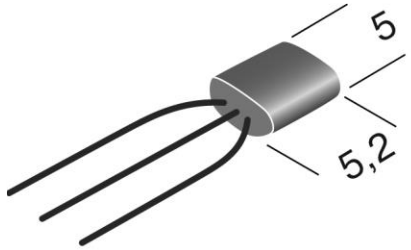
1. Эмиттер (обозначается «Э», англ. E).
2. База («Б», англ. B).
3. Коллектор («К», англ. C).



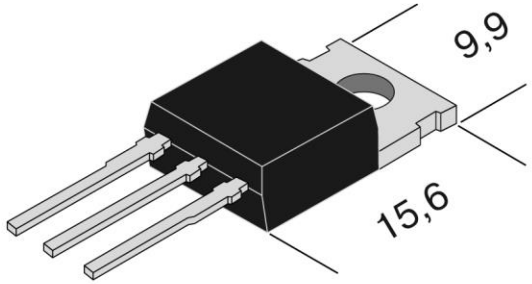
Эмиттер обеспечивает *эмиссию* носителей зарядов, в коллекторе они собираются, а через базу происходит управление этим процессом.

В общем случае структура транзистора не симметрична (т.е. эмиттер и коллектор нельзя поменять местами) из-за особенностей конструкции БП — области имеют разный размер и концентрацию носителей заряда.

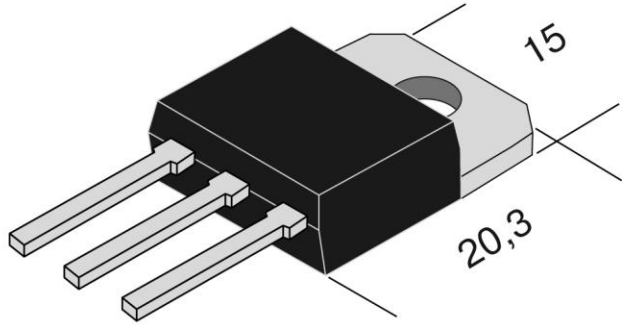
Корпуса БП



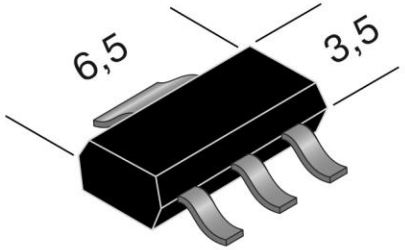
TO-92



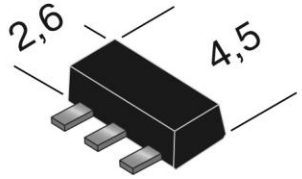
TO-220



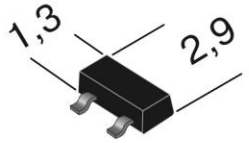
TO-218



SOT-223



SOT-89



SOT-23

Принцип действия БП

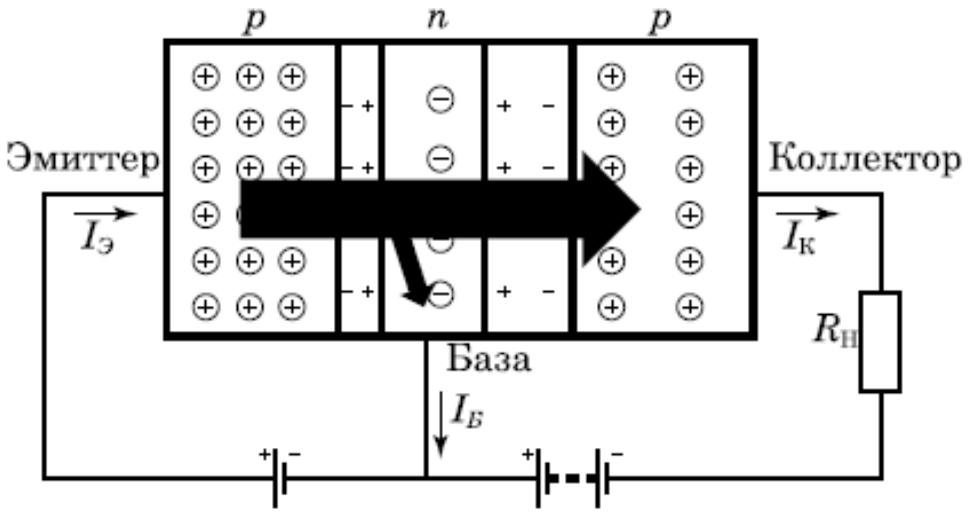
Принцип действия удобно рассмотреть на примере схемы «с общей базой».

Работа транзисторов *pnp* и *npn* типов идентична, отличается только полярность источников.

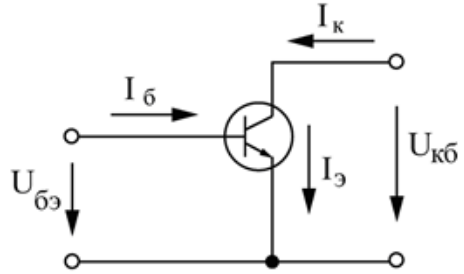
Принцип действия:

Переход эмиттер–база включается в прямом направление, в результате основные носители заряда попадают в базу и создают ток базы $I_Б$.

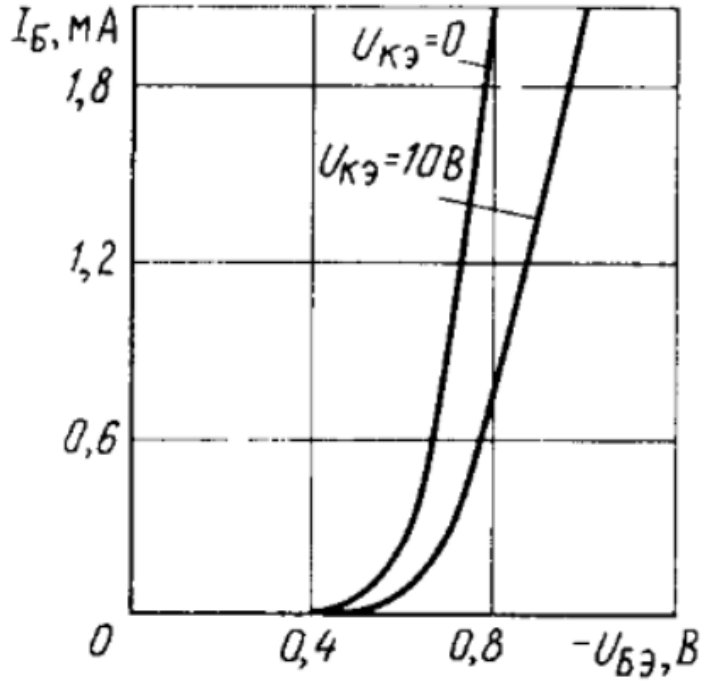
Концентрация основных носителей заряда в базе значительно меньше, чем в эмиттере и коллекторе, поэтому в базе рекомбинирует малая часть зарядов из эмиттера, кроме того, база выполняется достаточно узкой и основное количество зарядов, попавшее в базу из эмиттера, уже имея достаточно высокую скорость и получая дополнительное ускорение от поля перехода база–коллектор, пролетает в коллектор, создавая ток коллектора $I_К$, значительно превышающий ток базы $I_Б$.



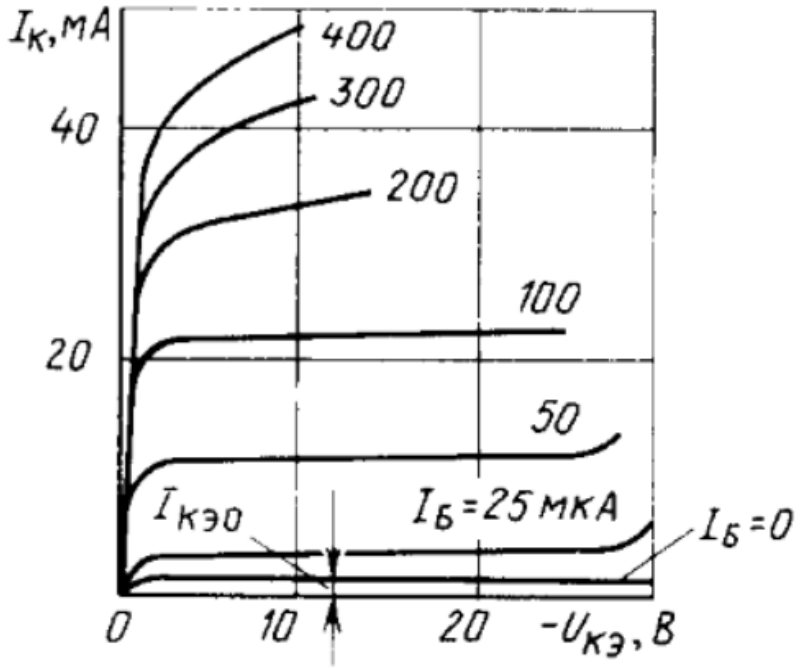
Характеристики транзисторов



ВХОДНЫЕ



ВЫХОДНЫЕ



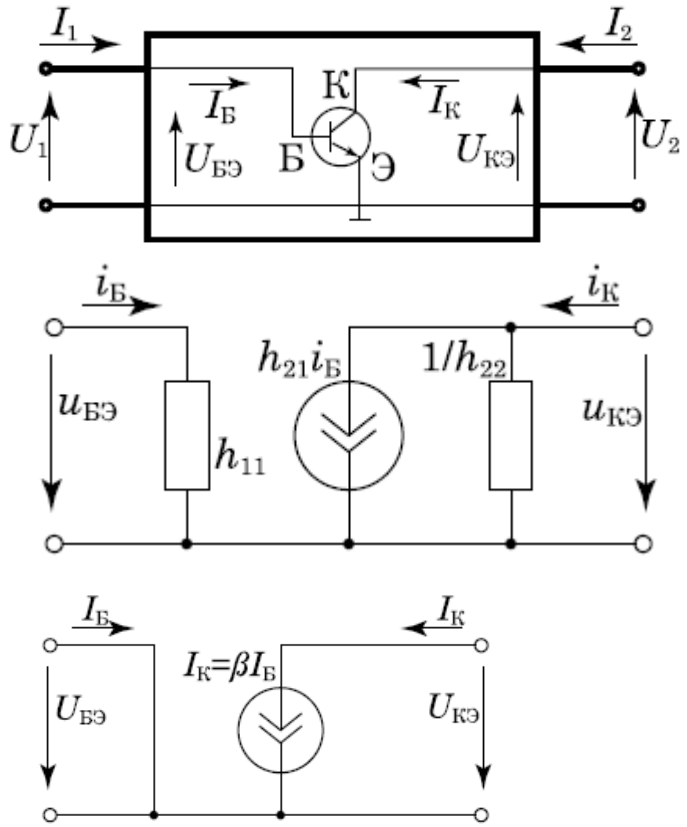
Модель БП в виде четырёхполюсника

$h_{11} = \frac{\Delta U_{БЭ}}{\Delta I_Б}\Big|_{U_{КЭ}=const}$ — входное сопротивление, при коротком замыкании на выходе.

$h_{12} = \frac{\Delta U_{БЭ}}{\Delta U_{КЭ}}\Big|_{I_Б=const}$ — коэффициент обратной связи по напряжению.

$h_{21} = h_{FE} = \beta = \frac{\Delta I_К}{\Delta I_Б}\Big|_{U_{КЭ}=const}$ — коэффициент передачи тока при коротком замыкании на выходе.

$h_{22} = \frac{\Delta I_K}{\Delta U_{КЭ}}\Big|_{I_Б=const}$ — выходная проводимость при холостом ходе на входе.



Типовые параметры БП

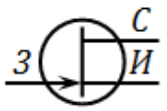
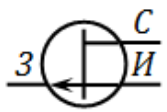
Тип транзистора	$U_{КЭмакс}$, В	$P_{Кмакс}$, Вт	$I_{Кмакс}$, А	$f_{гр}$, МГц	$C_{КБ}$, пФ	h_{21}
Маломощный	10…80	0,01…0,3	0,01…0,4	1…8000	1…10	20…1000
Средней мощности	12…500	0,3…3,0	<10	1…100	5…100	20…600
Большой мощности	20…1500	3,0…100	<50	0,2…10	10…1000	20…200

Полевые транзисторы

Полевые транзисторы

Полевой (униполярный) транзистор — полупроводниковый прибор, принцип действия которого основан на управлении электрическим сопротивлением токопроводящего канала поперечным электрическим полем, создаваемым приложенным к затвору напряжением.

Виды полевых транзисторов:

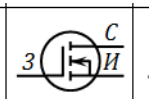
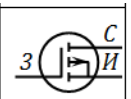
Тип транзистора	*Подтип транзистора*	*Проводимость*	
		n-канал	*p-канал*
С управляющим p-n-переходом			
С изолированным затвором	*С индуцированным каналом*		
	Со встроенным каналом		

Буквами обозначены названия выводов: З — затвор, И — исток, С — сток.

Электроды полевого транзистора называются:

- **исток** (англ. source) — электрод, из которого в канал входят основные носители заряда;
- **сток** (англ. drain) — электрод, через который из канала уходят основные носители заряда;
- **затвор** (англ. gate) — электрод, служащий для регулирования поперечного сечения канала.

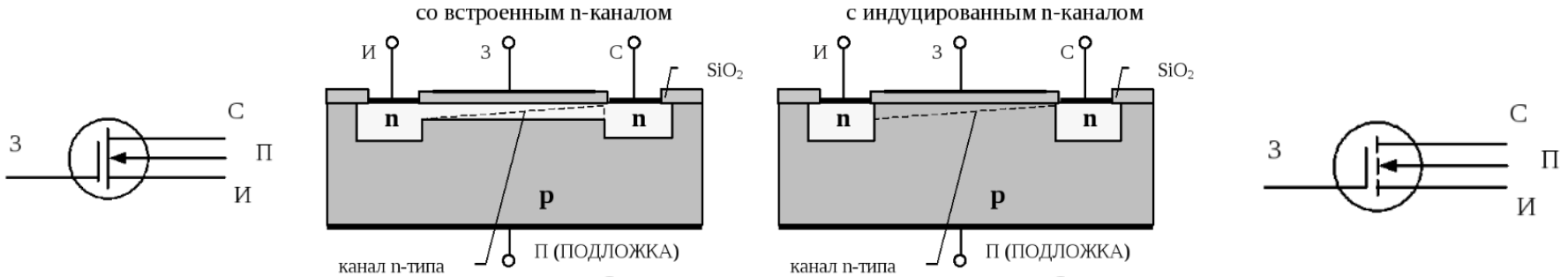
Полевые транзисторы (ПТ) с изолированным затвором

С изолированным затвором	*С индуцированным каналом*		
	Со встроенным каналом		

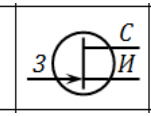
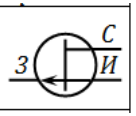
В отечественной литературе различают ПТ с изолированным затвором в выполненным в виде оксида (МОП – металл–окисел–полупроводник) или в виде слоя диэлектрика (МДП — металл–диэлектрик–полупроводник). В англоязычной литературе они называются **MOSFET** (Metal–Oxide–Semiconductor Field-Effect Transistor), реже IGFET (insulated Gate FET, ПТ с изолированным затвором).

Затвор МОП транзистора изолирован от канала оксидным слоем SiO2 ($R > 10^{14}$Ом), что позволяет прикладывать напряжение обеих полярностей, не вызывая протекания тока затвора. Изоляция достаточно тонкая и обычно не превышает длины волны света. В типовом МОП транзисторе она выдерживает напряжения ±20 V.

Управляющее напряжение воздействует на плотность носителей заряда в инверсионном слое под затвором. Этот слой образует проводящий канал между истоком и стоком и тем самым делает возможным протекание тока в канале. Без инверсионного слоя по крайней мере один из *p–n* переходов между истоком и подложкой или стоком и подложкой заперт, что исключает протекание тока.



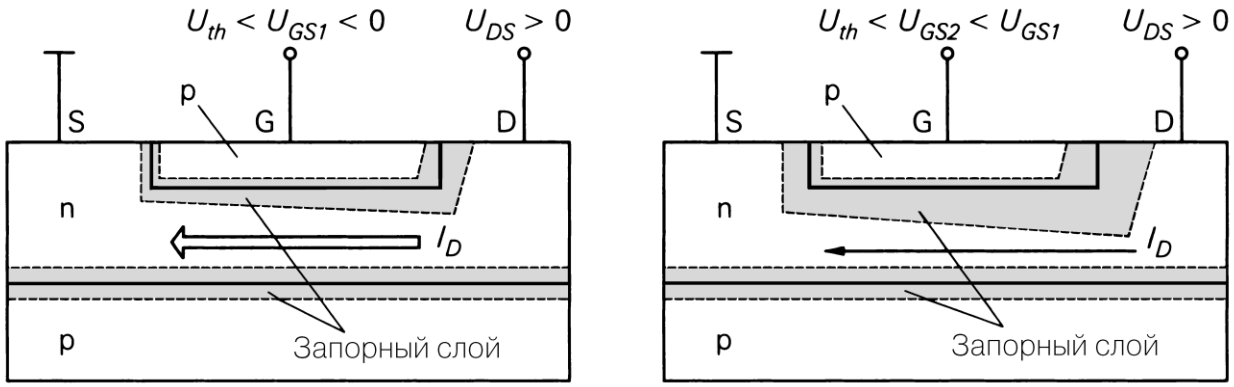
Полевые транзисторы (ПТ) с управляющим *p–n* переходом

С управляющим p-n-переходом		

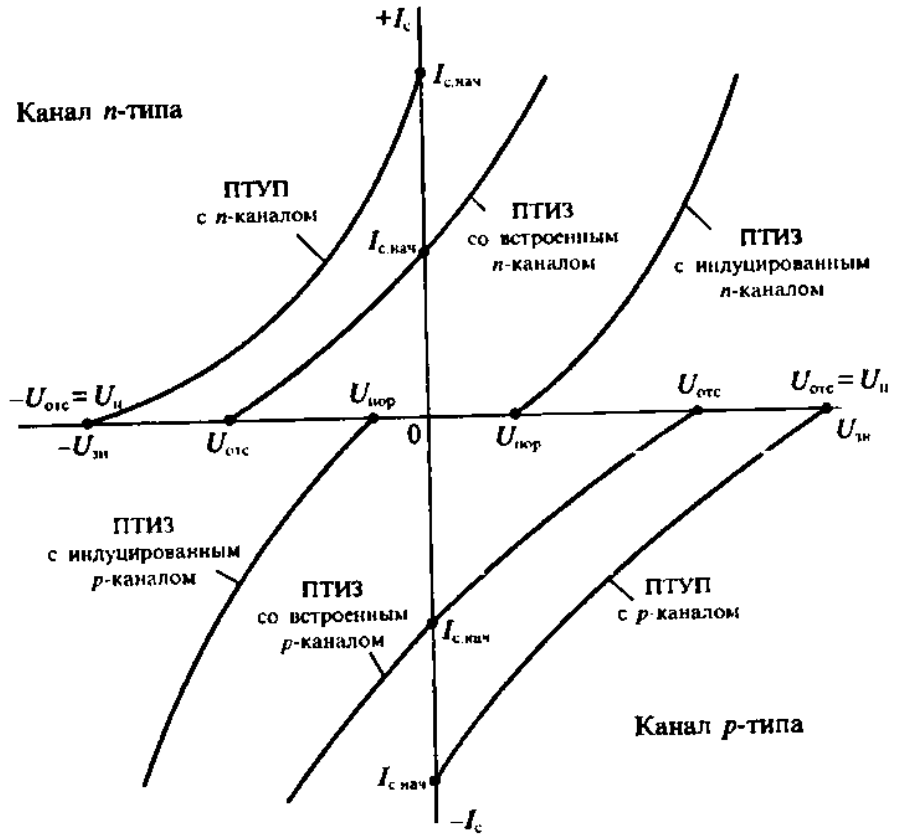
в полевом транзисторе с управляющим *p–n* переходом (JFET, Junction-FET) управляющее напряжение влияет на протяженность запорного слоя в закрывающем направлении рабочего *p–n* перехода. Это приводит к изменению площади сечения и, следовательно, проводимости канала между стоком и истоком.

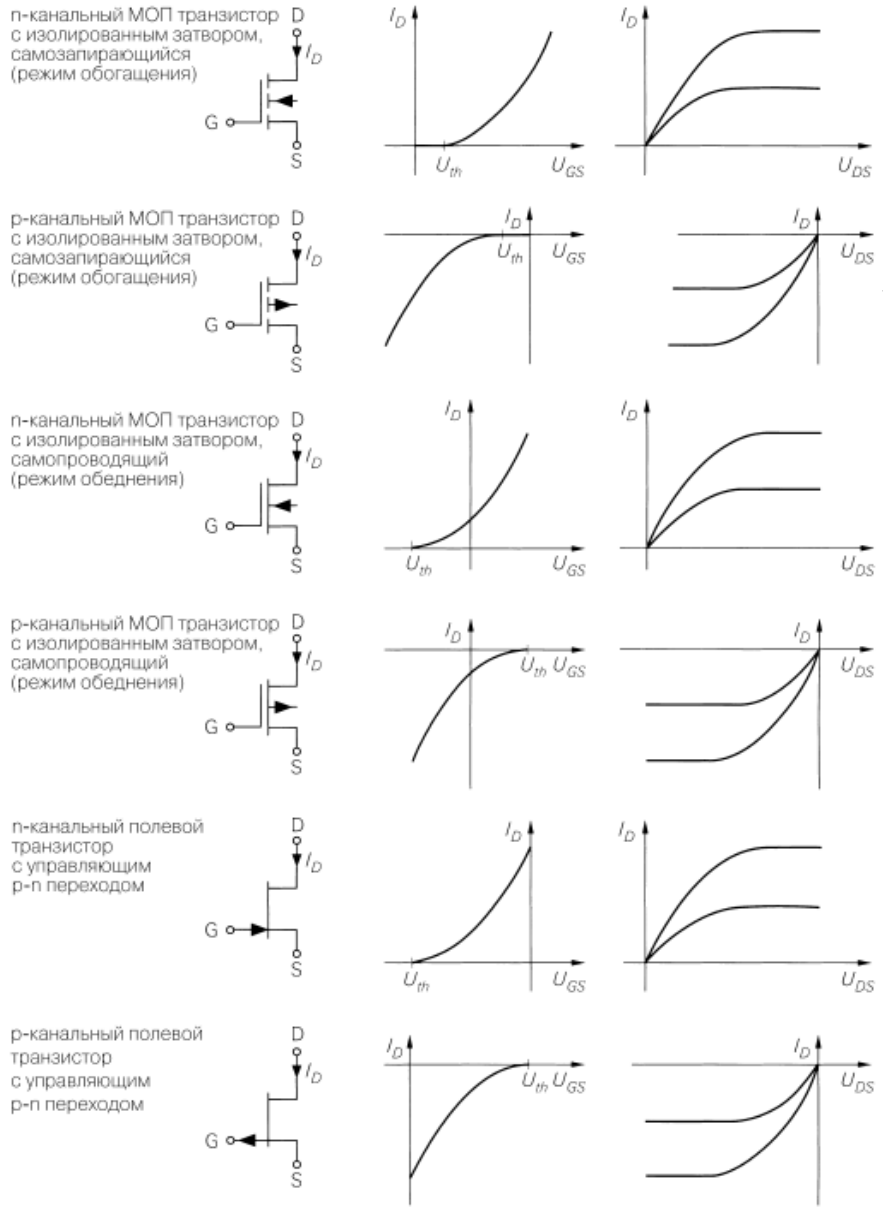
Поскольку затвор не отделен от канала, *p–n* переход может быть смещен в прямом направлении; однако в этом случае теряется преимущество управления без затрат мощности, поэтому такой режим практически не применяется.

Транзисторы типа JFET работают в режиме обеднения, когда при управляющем напряжении $U_{GS} = 0$ протекает ток стока.



Входные и выходные характеристики ПТ





Характеристики ПТ

Полевые транзисторы с помощью напряжения управляют протекающим через них током, поэтому основная их характеристика это отношение изменения тока стока к изменению напряжения затвор–исток, которое имеет размерность проводимости и называется «**крутизна**»:

$$S = \left.\frac{\Delta I_C}{\Delta U_{ЗИ}}\right|_{U_{СИ}=const}.$$

Кроме того, большое значение имеет дифференциальное сопротивление стока на участке насыщения:

$$R_i = \left.\frac{\Delta U_{СИ}}{\Delta I_C}\right|_{U_{ЗИ}=const}.$$

Тип транзистора	S, мА/В	R_i, МОм	$U_{СИmax}$, В	$P_{СИmax}$, Вт	$I_{СИmax}$, мА	$I_З$, А
С управляющим *p–n* переходом	1…20	0,1…0,5	5…100	0,1…10	10…1000	10^{-8}…10^{-9}
С изолированным затвором	0,5…50	0,1…0,5	5…1000	0,01…50	0,1…5000	10^{-10}…10^{-15}

Сравнение полевых и биполярных транзисторов *(что лучше — карандаш или ручка?)*

БИПОЛЯРНЫЕ

Преимущества:

- Меньше ёмкость, выше быстродействие.

Недостатки:

- Большой управляющий ток
- Малое $R_{вх}$

ПОЛЕВЫЕ

Преимущества:

- Высокое $R_{вх}$.
- Низкий уровень шумов.
- Рост сопротивление при росте температуры.
- Может работать в двухполярном режиме.

Недостатки:

- Чувствительны к статическому электричеству.

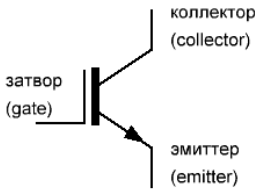
Грубо говоря, **биполярные** транзисторы больше подходят для точных малошумящих схем, а **полевые** - для малопотребляющих, для высокоомных источников и для мощных ключей, но в данной сложной теме есть масса дополнительных деталей [XX].

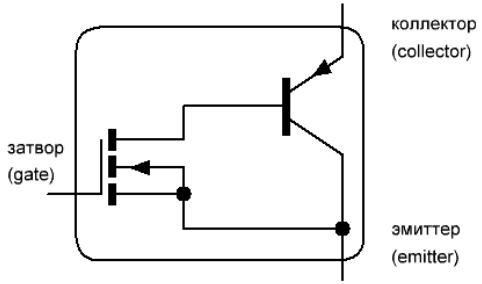
IGBT транзистор

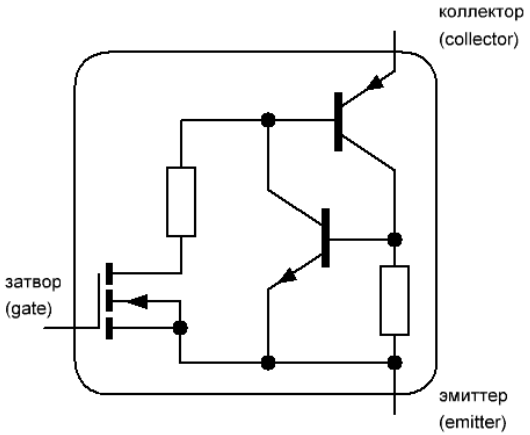
IGBT-транзисторы или биполярные транзисторы с изолированным затвором (Insulated-Gate Bipolar Transistor) – мощные коммутационные полупроводниковые приборы представляющие собой интегральную структуру, состоящую из входного полевого транзистора и силового биполярного транзистора.

Ключевыми преимуществами IGBT -транзисторов являются:

- высокие коммутируемые мощности;
- большие значения рабочего напряжения;
- устойчивость к токовым перегрузкам;
- малые мощности управления.







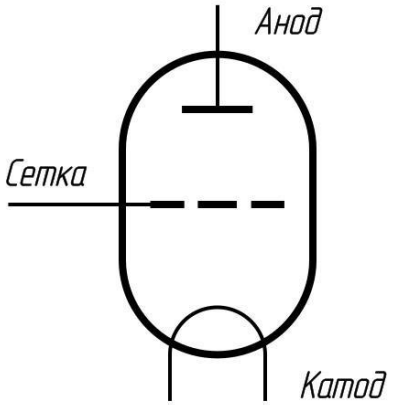
Области использования IGBT-транзисторов:

- в силовых импульсных преобразователях и инверторах (мощностью более 1 кВт);
- в системах индукционного нагрева;
- в системах управления двигателями (частотно-регулируемые привода).

Электронные лампы

Электронная лампа – это электронный вакуумный прибор, который работает за счет управления интенсивностью потока электронов между электродами.

В любой лампе есть нагретый катод (нагревается пропусканием тока через него или отдельным элементом), с которого электроны вылетают, и анод, на который они летят. Если на катод подать «минус», а на анод «плюс», электроны, вылетевшие из раскаленного катода, начнут двигаться к аноду. В лампе потечет ток.



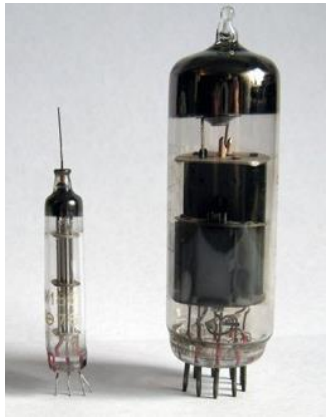
Возьмем триод. Это диод, в который добавлен дополнительный электрод - управляющая сетка. Такая лампа с тремя электродами уже может работать как усилитель тока. Если на сетке есть небольшое отрицательное напряжение, она будет задерживать часть электронов, летящих к аноду, и ток уменьшится. При большом отрицательном напряжении сетка «запрет» лампу, и ток в ней прекратится. А если подать на сетку положительное напряжение, анодный ток будет усиливаться.

Цитировано по: https://zaochnik.ru/blog/elektronika-dlya-chajnikov-kak-rabotaet-radiolampa-i-zachem-ona-nuzhna/

Электронные лампы (современное применение)

Современное применение:

1. Мощные устройства (мегаватты, сотни ампер)
2. СВЧ излучатели (радары, микроволновки (магнетрон))
3. Военная и космическая техника (устойчивы к ионизирующему излучению)



Стержневая лампа в сравнении с обычной

Магнетро́н — электронный электровакуумный прибор, величина протекающего тока в котором управляется электрическим и магнитным полем. Частным случаем реализации прибора (ставшим практически единственным) является вариант с выполнением анодного блока в виде резонаторных структур. Такая конструкция наделяет магнетрон способностью к генерации СВЧ-излучения при взаимодействии потока электронов с электрической составляющей сверхвысокочастотного поля в пространстве, где постоянное магнитное поле перпендикулярно постоянному электрическому полю



Конец лекции 2